

Zusammenfassung: Quadratwurzeln

Kapitel I: Reelle Zahlen (Lambacher Schweizer S. 8–11) • Merkblatt zum Unterricht

Kompaktübersicht
Stand: 09.09.2026

1 Grundidee: Die Umkehrung des Quadrierens

Beim **Quadrieren** berechnen wir aus einer Seitenlänge a den Flächeninhalt $A = a^2$ eines Quadrats:

- $a = 6 \text{ cm} \implies A = 6 \cdot 6 = 36 \text{ cm}^2$

Beim **Wurzelziehen** kehren wir den Prozess um: Aus dem Flächeninhalt A bestimmen wir die Seitenlänge $a = \sqrt{A}$:

- $A = 25 \text{ cm}^2 \implies a = 5 \text{ cm}$, denn $5 \cdot 5 = 25$

Die Problemstellung:

Bei $A = 50 \text{ m}^2$ gibt es keine ganze Zahl mit $a^2 = 50$ ($7^2 = 49, 8^2 = 64$).

$\implies$ Die exakte Lösung lautet: $a = \sqrt{50} \text{ m}$.

2 Mathematische Definition & Fachbegriffe

Für eine nicht-negative reelle Zahl a heißt diejenige **nicht-negative Zahl** b , für die $b^2 = a$ gilt, **Quadratwurzel aus** a :

$$\sqrt{a} = b \iff b^2 = a \quad (\text{wobei } a \geq 0 \text{ und } b \geq 0)$$

$\sqrt{}$ Wurzelzeichen

Vom lateinischen *radix* (Wurzel).

a Radikand

Die Zahl unter der Wurzel ($a \geq 0$).

b Wurzelwert (Ergebnis)

Immer positiv oder null ($b \geq 0$).

3 Zwei goldene Warnregeln (Klassenarbeits-Fallen!)

⚠ 1. Keine Wurzel aus negativen Zahlen!

Was ergibt $\sqrt{-16}$? Es gibt keine reelle Zahl, die mit sich selbst multipliziert -16 ergibt, denn $(+4)^2 = +16$ und $(-4)^2 = +16$.



$\sqrt{-16}$ ist im Reellen nicht definiert!

(Radikand muss ≥ 0 sein).

⚠ 2. Das Wurzelergebnis ist nie negativ!

Zwar ist $(+5)^2 = 25$ und $(-5)^2 = 25$. Das Zeichen $\sqrt{}$ ist jedoch mathematisch als die

positive Zahl

definiert:

$\sqrt{25} = 5$

(und

NIEMALS

-5 !).

4 Der mentale Werkzeugkasten: Quadratzahlen von 1 bis 20

Wer die Quadratzahlen bis 20^2 sicher im Kopf hat, löst Wurzelaufgaben in Sekunden ohne Taschenrechner:

n	n^2	n	n^2	n	n^2	n	n^2
1^2	1	6^2	36	11^2	121	16^2	256
2^2	4	7^2	49	12^2	144	17^2	289
3^2	9	8^2	64	13^2	169	18^2	324
4^2	16	9^2	81	14^2	196	19^2	361
5^2	25	10^2	100	15^2	225	20^2	400

5 Wichtige Rechenmuster & typische Aufgaben

A. Ganze Zahlen & Nullen

Quadratwurzeln aus Quadratzahlen lassen sich sofort im Kopf bestimmen. Sonderfälle $\sqrt{0} = 0$ und $\sqrt{1} = 1$.

$$\begin{aligned}\sqrt{49} &= 7 \quad (\text{denn } 7^2 = 49) \\ \sqrt{169} &= 13 \quad (\text{denn } 13^2 = 169) \\ \sqrt{400} &= 20 \quad (\text{denn } 20^2 = 400)\end{aligned}$$

B. Dezimalzahlen (Kommastellen!)

Goldene Regel: Beim Wurzelziehen **halbiert** sich die Anzahl der Nachkommastellen!

$$\begin{aligned}\sqrt{0,25} &= 0,5 \quad (2 \text{ Stellen} \rightarrow 1 \text{ Stelle}) \\ \sqrt{0,04} &= 0,2 \quad (\text{Achtung: nicht } 0,02!) \\ \sqrt{1,44} &= 1,2 \quad (12^2 = 144 \Rightarrow 1,2^2 = 1,44) \\ \sqrt{0,0081} &= 0,09 \quad (4 \text{ Stellen} \rightarrow 2 \text{ Stellen})\end{aligned}$$

C. Brüche & gemischte Zahlen

Ziehe die Wurzel aus Zähler und Nenner **separat**: $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

⚠ **Gemischte Zahlen** immer **zuerst in unechte Brüche** umwandeln!

$$\begin{aligned}\sqrt{\frac{9}{16}} &= \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{16}} = \frac{3}{4} \\ \sqrt{\frac{1}{100}} &= \frac{1}{10} = 0,1 \\ \sqrt{1\frac{7}{9}} &= \sqrt{\frac{16}{9}} = \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3} \quad (\text{NICHT } 1\frac{\sqrt{7}}{3}!)\end{aligned}$$

D. Eingrenzen (ohne Taschenrechner)

Liegt der Radikand zwischen zwei Quadratzahlen, lässt sich die Wurzel zwischen zwei ganze Zahlen einschließen.

Beispiel $\sqrt{50}$ eingrenzen:

- Nachbar-Quadratzahlen: $49 < 50 < 64$
- Wurzeln ziehen: $\sqrt{49} < \sqrt{50} < \sqrt{64}$
 $\Rightarrow 7 < \sqrt{50} < 8$ (liegt extrem nah an 7, $\approx 7,07$)

6 Selbsttest für zuhause: Teste dein Verständnis!

5 Kontrollaufgaben (Löse die Aufgaben zuerst auf einem Schmierblatt!)

1. Kopfrechnen:

a) $\sqrt{81} =$ b) $\sqrt{289} =$ c) $\sqrt{0,64} =$

3. Nachkommastellen:

Berechne: $\sqrt{0,0009} =$

5. Sachaufgabe: Ein quadratisches Klassenzimmer hat eine Grundfläche von $A = 81 \text{ m}^2$. Wie lang ist die Wandseite a und wie groß ist der Umfang U des Raumes?

Kopfüber-Lösungen zur Selbstkontrolle:
(1a) 9, (1b) 17, (1c) 0,8 | (2a) 5/8, (2b) $\sqrt{9/4} = 3/2 = 1,5$ | (3) 0,03 (4 Stellen $\rightarrow$ 2 Stellen) | (4) $5 < \sqrt{30} < 6$ (da $25 < 30 < 36$) | (5) $a = \sqrt{81} = 9 \text{ m}$; Umfang $U = 4 \cdot 9 \text{ m} = 36 \text{ m}$

2. Brüche berechnen:

a) $\sqrt{\frac{25}{64}} =$ b) $\sqrt{2\frac{1}{4}} =$

4. Eingrenzen ohne TR:

Zwischen welchen ganzen Zahlen liegt $\sqrt{30}$?

7 Ausblick auf die nächste Stunde: Reelle Zahlen

💡 Schon gewusst? Die Entdeckung von $\sqrt{2}$ erschütterte die Antike!

Wurzeln wie $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ oder $\sqrt{50}$ lassen sich *nicht* als Bruch zweier ganzer Zahlen darstellen. Ihre Dezimaldarstellung bricht niemals ab und ist *nicht periodisch* ($\sqrt{2} \approx 1,41421356 \dots$). Man nennt sie **irrationale Zahlen**. Zusammen mit den rationalen Zahlen (Brüchen) bilden sie den Zahlenbereich der **reellen Zahlen** ($\mathbb{R}$), den wir in der nächsten Stunde genauer erkunden!